

В един град децата обичат да се събират на голяма площадка за игра. Веднъж в годината, всички деца организират събитие, при което трябва да се подредят в кръг. Всяко дете е уникално и подредбата е важна, защото ще се снимат за спомен. Задачата ви е да изчислите по колко различни начина децата могат да се подредят.

Input Format

На първия ред на стандартния вход се задава броят T , където $0 < T \leq 20000$. Следват T теста. Всеки тест се състои от единствен ред, съдържащ едно цяло число N ($1 \leq N \leq 1000$), което представлява броя на децата.

Constraints

Брой тестови случаи (T):

$$0 < T \leq 20\,000$$

Брой деца (N):

$$1 \leq N \leq 1000$$

Output Format

За всеки тест изведете броя на всички възможни подреждания на децата в кръг.

Sample Input 0

```
2
5
6
```

Sample Output 0

```
24
120
```